

-- HP紹介内容 --

研修名

GoモダンWeb開発

- ・ ハンズオンで学ぶマイクロサービス、DDD、BDD -

キャッチコピー

ドメイン駆動設計×Go。変化に強いWebAPIを、現場の技術スタックで構築する。

研修概要

■ 本研修について

ドメイン駆動設計の考え方をGoで実装する——本研修はその実践の場です。Docker環境構築・DDD4層構造のREST API実装・Swagger UIによるAPI仕様公開・Playwright for GoによるE2Eテストまで、実務そのままの技術スタックでGoによるWebサービス開発を習得します。

■ 本研修の3つの特徴

🌱 ドメイン駆動設計をGoで実装する 値オブジェクト・エンティティ・集約・リポジトリ・アダプタをGo言語で実装し、DDDの設計思想を実務レベルで体得します。🌐 Gin・GORM・Swagger UIで実務直結のREST APIを構築 実務で広く使われるGin（Webフレームワーク）・GORM（O/Rマッパー）・Swagger UI（API仕様書）を組み合わせたREST API開発を実践します。🔗 フロントからバックエンド・E2Eテストまで全工程を網羅 REST APIサービス・フロントアプリケーション・E2Eテストまで、WebService開発の全工程をGoで習得します。

■ 到達目標（受講後に身につくスキル）

・ ドメイン駆動設計の戦術的パターン（値オブジェクト・エンティティ・リポジトリ）をGoで実装できる ・ Gin・GORM・Swagger UIを用いたREST APIサービスを設計・実装・公開できる ・ Playwright for Goを用いてE2Eテストを実装し、APIの品質を検証できる

こんな企業にお勧め

・ マイクロサービス化に向けてGoによるAPIサービス開発力を強化したい ・ DDD導入済み、またはこれから導入を検討しており、GoでDDDを実践したい ・ クラウドネイティブ環境でのWebサービス開発にGoを活用したい ・ フロントからバックエンド・E2Eテストまで一貫した開発スキルを習得させたい

日数

3日間

カリキュラム詳細（全3日間）

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1 日 目	環境構築（演習-00）	Docker・docker-compose・DevContainer・MySQL・phpMyAdminによる開発環境を構築する。カスタムネットワーク・Goモジュール初期化まで一連の環境セットアップを習得する。
	第1部：サービスアプリケーションの概要	サービスアプリケーションの要件・DDD4層アーキテクチャ・パッケージ構成・fxコンテナ（依存性注入）の概要を理解する。
	第1部：ドメイン層の実装	値オブジェクト・エンティティ・集約・リポジトリインターフェイス・アダプタインターフェイスを設計・実装する。ドメイン層の品質検証を習得する。
	第1部：インフラストラクチャ層の実装	GORMのModelクラス・DbContext・CRUD操作・リポジトリとアダプタの実装を習得する。
2 日 目	第1部：アプリケーション層の実装	DTO・サービスの設計・fxコンテナによる依存性注入・トランザクション制御・品質検証を習得する。
	第1部：プレゼンテーション層の実装（演習-30）	Gin・CORS・Swagger UI・DTOとリクエストハンドラ・ルーティング・フックを実装する。main()関数を実装しAPI動作を確認する。
	第2部：サービス層	Config（構成管理）・net/httpパッケージ・ドメイン層・インフラ層・サービス層・テストフレームワークを習得する。
3 日 目	第3部：フロントアプリケーション	フロントアプリケーションの概要・アーキテクチャ・Echo（Webフレームワーク）・Jet Template Engine・セッション管理・プレゼンテーション層の設計・実装を習得する。
	第4部：外部品質の検証	Playwright for Goの概要・テストの前準備・Viewへのアクセス・Cookieへのアクセス・品質の検証を習得する。E2Eテストを実装し、APIの外部品質を検証する。

※ 各部の演習課題には実行結果・スクリーンショットが付属しており、受講者が自己確認できます。

前提知識・スキル-> 受講にあたっての前提知識

・Goプログラミング基礎の受講経験、またはGo言語の基本構文・インターフェイス・エラー処理を理解していること
・基本的なデータベース設計の知識（テーブル・主キー・外部キー・SQL）
・コマンドライン（ターミナル）の基本操作ができること
・Dockerの基本概念（コンテナ・イメージ）を理解していること（推奨）
※研修内で解説あり

必要な受講環境

区分	環境 / ツール	役割・用途
PC	Windows 11	受講用PC（WSL2環境が必要なためWindowsを推奨）
IDE	Visual Studio Code	コード編集・デバッグ・ターミナル操作
WSL2	Ubuntu 22.04 LTS	Linux環境でのGoアプリケーション実行
コンテナ	Docker Desktop	コンテナ環境の構築・管理
SDK	Go 1.23.2	Goアプリケーション開発・実行（コンテナ内）
DB	MySQL 8.1	サンプル・演習アプリのデータベース（コンテナ内）
DBツール	phpMyAdmin	データベースの接続・操作・確認（ブラウザ経由）
VSCode拡張機能	Dev Containers	コンテナ内での開発環境構築
VSCode拡張機能	Go（Go Team at Google）	Go言語のコード補完・デバッグ・Lint支援
VSCode拡張機能	Ginkgo（onsi.ginkgo）	テストフレームワークの支援